第 5 章　应力状态分析

5－1　木制构件中的微元受力如图所示，其中所示的角度为木纹方向与铅垂方向的夹角。试求：

1．面内平行于木纹方向的切应力；

2．垂直于木纹方向的正应力。

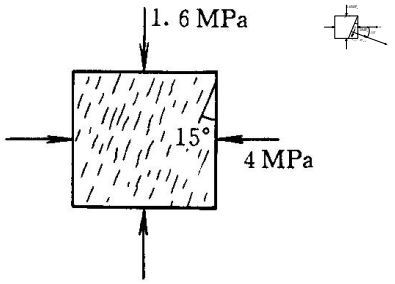


图　1

解：平行于木纹方向切应力

$$\tau_{x'y'}=\frac{-4-(-1.6)}{2}\sin(2\times(-15°))+0\cdot\cos(2\times(-15°))=0.6\ \text{MPa}$$

垂直于木纹方向正应力

$$\sigma_{x'}=\frac{-4+(-1.6)}{2}+\frac{-4-(-1.6)}{2}\cos(2\times(-15°))+0=-3.84\ \text{MPa}$$

5-2　结构中某点处的应力状态为两种应力状态的叠加结果。试求叠加后所得应力状态的主应力、面内最大切应力和该点处的最大切应力。

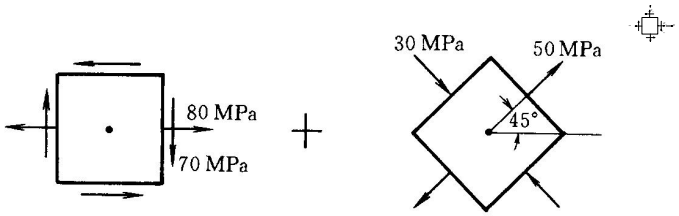


图　2

解： 叠加

$$\begin{cases}\sigma_x=80+\left[\dfrac{50+(-30)}{2}+\dfrac{50-(-30)}{2}\cos(2\times(-45°))\right]=90\text{MPa}\\ \sigma_y=0+[(50-30)-10]=10\text{MPa}\\ \sigma_{xy}=70+\left[\dfrac{50-(-30)}{2}\sin(2\times(-45°))\right]=30\text{MPa}\end{cases}$$

主应力

$$\left.\begin{matrix}\sigma_1\\ \sigma_3\end{matrix}\right\}=\frac{90+10}{2}\pm\frac{1}{2}\sqrt{[90-(100)]^2+4\times30^2}=\begin{cases}100\text{MPa}\\ 0\text{MPa}\end{cases}$$

$$\sigma_2=0$$

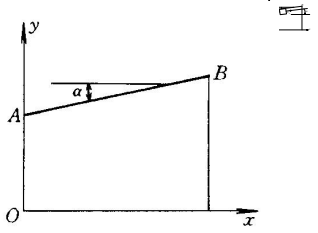
面内及该点：$|\tau'_{\max}|=|\tau_{\max}|=\dfrac{\sigma_1-\sigma_3}{2}=\dfrac{100-0}{2}=50\ \text{Mpa}$

5-3　已知平面应力状态的最大正应力发生在与外力作用的自由表面 *AB* 相垂直的面上，其值为 σ_0。试求应力分量 σ_x、σ_y 和 τ_{xy}。

解： $\sigma_x=\dfrac{\sigma_0}{2}+\dfrac{\sigma_0}{2}\cos(2\times(-\alpha))+0=\dfrac{1+\cos2\alpha}{2}=\sigma_0\cos^2\alpha$

$$\sigma_y=\sigma_0-\sigma_x=\frac{1-\cos2\alpha}{2}\sigma_0=\sigma_0\sin^2\alpha$$

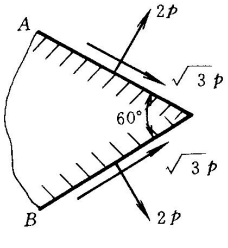
$$\tau_{xy}=\frac{\sigma_0}{2}\sin(2\times(-\alpha))=-\frac{\sigma_0}{2}\sin 2\alpha$$

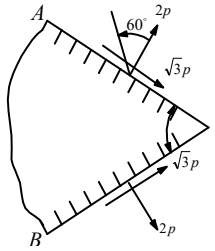


习题 5-3 图

(a)

5-4　受力物体中某一点处的应力状态如图所示（图中 p 为单位面积上的力）。试求该点处的主应力。





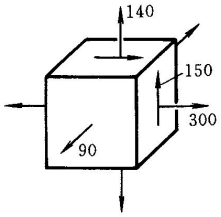
习题 5-5 图　　(a)　　(b)

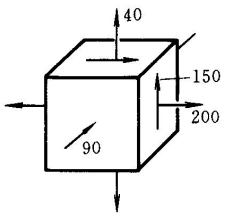
解：应力圆半径 $r=\dfrac{\sqrt{3}p}{\sin 60°}=2p$

$$OC=2p+r\cos 60°=2p+2p\frac{1}{2}=3p$$

$$\begin{cases}\sigma_1=OC+r=5p\\ \sigma_2=OC-r=p\\ \sigma_3=0\end{cases}$$

5-5　试确定图示应力状态中的最大正应力和最大切应力。图中应力的单位为 MPa。





(a)　　(b)

习题 5-7 图

解：图（a）：$\begin{cases}\sigma_1\\ \sigma_3\end{cases}=\dfrac{300+140}{2}\pm\dfrac{1}{2}\sqrt{(300-140)^2+4\times(-150)^2}=\begin{cases}390\text{MPa}\\ 50\text{MPa}\end{cases}$

$\sigma_2=90\text{MPa}$

$$\tau_{\max}=\frac{390-50}{2}=170\text{ MPa}$$

图（b）：$\begin{cases}\sigma_1\\ \sigma_2\end{cases}=\dfrac{200+40}{2}\pm\dfrac{1}{2}\sqrt{(200-40)^2+4\times(-150)^2}=\begin{cases}290\text{MPa}\\ -50\text{MPa}\end{cases}$

$\sigma_3=-90\text{MPa}$

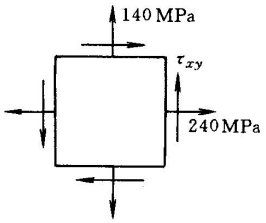
$$\tau_{\max}=\frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}=\frac{290-(-90)}{2}=190\text{ MPa}$$

5-6　对于图示的应力状态，若要求其中的最大切应力 $\tau_{\max}$ ＜160MPa，试求 τ_{xy} 取何值。

解：1．当半径 $r>OC$

$$\frac{1}{2}\sqrt{(240-140)^2+4\tau_{xy}^2}>\frac{240+140}{2}$$

即　$|\tau_{xy}|>183.3\text{MPa}$ 时　　（1）



习题 5-6 图

$$\begin{cases}\sigma_1=\dfrac{240+140}{2}+\dfrac{1}{2}\sqrt{(240-140)^2+4\tau_{xy}^2}\\ \sigma_3\end{cases}$$

$$\tau_{\max}=\frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}=\frac{1}{2}\sqrt{100^2+4\tau_{xy}^2}<160$$

解得 $|\tau_{xy}|<152\text{MPa}$　　（2）

由（1）、（2）知，显然不存在。

2．当 $r<OC$

$$\frac{1}{2}\sqrt{(240-140)^2+4\tau_{xy}^2}>\frac{240+140}{2}$$

即　$|\tau_{xy}|<183.3\text{MPa}$ 时

$$\begin{cases}\sigma_1=\dfrac{240+140}{2}+\dfrac{1}{2}\sqrt{(240-140)^2+4\tau_{xy}^2}\\ \sigma_3=0\end{cases}$$

$$\tau_{\max}=\frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}=\frac{380}{4}+\frac{1}{4}\sqrt{100^2+4\tau_{xy}^2}<160\quad\text{解得}\ |\tau_{xy}|<120\text{MPa}$$

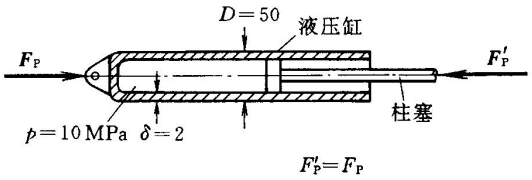
所以，取 $|\tau_{xy}|<120\text{MPa}$。

$$OC=-140-126.9=-266.9\ \text{MPa}\qquad\frac{\sigma_y+(-140)}{2}=-266.9$$

$$\sigma_y=-393.8\ \text{MPa}$$

5-7　液压缸及柱形活塞的纵剖面如图所示。缸体材料为钢，$E=205\text{GPa}$，$\nu=0.30$。试求当内压 $p=10\text{MPa}$ 时，液压缸内径的改变量。

解：缸体上



习题 5-7 图

$$\sigma_{轴}=0$$

$$\sigma_{环}=\frac{10\times(50-4)}{2\times2}=115\ \text{MPa}$$

$$\sigma_{径}=-10\ \text{Mpa}$$

$$\varepsilon_{环}=\frac{1}{E}[\sigma_{环}-\nu(\sigma_{轴}+\sigma_{径})]$$

思路一：

内径的改变量可以体现在周长的改变量上，

即：

周长改变量：$\Delta C_{内}=\pi d_{内}\varepsilon_{环}=\pi\Delta d_{内}$

$$\Delta d_{内}=\varepsilon_{环}d_{内}=\frac{1}{205\times10^3}[115-0.3(0-10)](50-2\times2)=2.65\times10^{-2}\,\text{mm}$$

思路二：

根据弹性力学公式：

$$\varepsilon_{径}=\frac{\partial u}{\partial r},(u\text{为径向位移，}r\text{为径向坐标})$$

$$\varepsilon_{环}=\frac{\partial v}{r\partial\theta}+\frac{u}{r},(v\text{为环向位移，}\theta\text{为环向坐标})$$

上式中，只要求解出 u，即可得到内径改变量 $\Delta d_{内}=2u$：

根据对称性，上式中 $\dfrac{\partial v}{\partial\theta}$ 为零，因此可以通过 $\varepsilon_{环}$ 求解出 u，即 $u=r\varepsilon_{环}$，$u_{内}=r_{内}\varepsilon_{环}=\dfrac{D-2\delta}{2}\varepsilon_{环}$

当然，也可以利用径向应变去计算 u,但是需要计算积分，此处需要参考弹性力学知识。

5-8　对于一般平面应力状态，已知材料的弹性常数 E、ν，且由实验测得 ε_x 和 ε_y。试证明：

$$\sigma_x = E\frac{\varepsilon_x + \nu\varepsilon_y}{1-\nu^2}$$

$$\sigma_y = E\frac{\varepsilon_y + \nu\varepsilon_x}{1-\nu^2}$$

$$\varepsilon_z = -\frac{\nu}{1-\nu}(\varepsilon_x + \varepsilon_y)$$

解： $\sigma_x + \sigma_y = \dfrac{E}{1-\nu}(\varepsilon_x + \varepsilon_y)$　　（1）

$\sigma_x - \sigma_y = \dfrac{E}{1+\nu}(\varepsilon_x - \varepsilon_y)$　　（2）

（1）＋（2），$2\sigma_x = E\left(\dfrac{2\varepsilon_x}{1-\nu^2} + \dfrac{2\nu\varepsilon_y}{1-\nu^2}\right)$

（1）－（2），$2\sigma_y = E\left(\dfrac{2\nu\varepsilon_x}{1-\nu^2} + \dfrac{2\varepsilon_y}{1-\nu^2}\right)$

∴　$\sigma_x = E\dfrac{\varepsilon_x + \nu\varepsilon_y}{1-\nu^2}$，$\sigma_y = E\dfrac{\varepsilon_y + \nu\varepsilon_x}{1-\nu^2}$

$$\varepsilon_z = -\frac{\nu}{E}(\sigma_x + \sigma_y) = -\frac{\nu}{E}\cdot\frac{E}{1-\nu}(\varepsilon_x + \varepsilon_y) = -\frac{\nu}{1-\nu}(\varepsilon_x + \varepsilon_y)$$

5-9　关于用微元表示一点处的应力状态，有如下论述，试选择哪一种是正确的。

（A）微元形状可以是任意的；

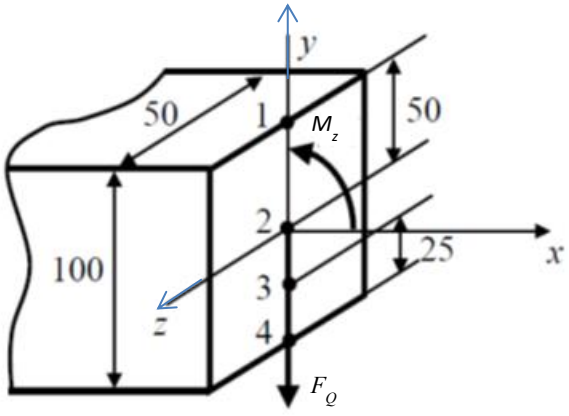
（B）微元形状不是任意的，只能是六面体微元；

（C）不一定是六面体微元，五面体微元也可以，其它形状则不行；

（D）微元形状可以是任意的，但其上已知的应力分量足以确定任意方向面上的应力。

正确答案是__D__。

5-10. 如图所示矩形截面，该截面所受弯矩和剪力分别为 Mz=10kN.m; FQ=120kN。试绘出该截面上 1, 2, 3, 4 各店的应力状态，并求出主应力。

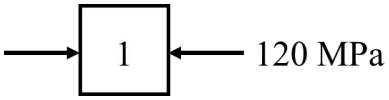


解：

(1) 点1，仅有正应力：

$$\sigma_x = -\frac{M_z y_1}{I_z} = -\frac{10\times10^3\times0.05}{\frac{1}{12}\times0.05\times0.1^3} = -120MPa$$

点1为单向应力状态，主应力$\sigma_1=\sigma_2=0$，$\sigma_3=-120$MPa;



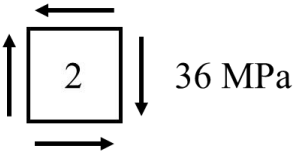
(2) 点2，仅有切应力：

$$\tau = 1.5\frac{F_Q}{bh} = 36MPa$$

点2的面内主应力：

$$\sigma' = 36MPa, \sigma'' = -36MPa$$

主应力σ_1=36MPa,σ_2=0，σ_3= −36MPa;



(3) 点3，正应力与切应力均有：

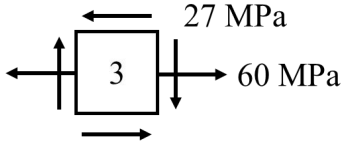
$$\tau = \frac{F_Q S_z^*}{\delta I_z} = \frac{120\times10^3\times4.6875\times10^{-5}}{0.05\times\frac{1}{12}\times0.05\times0.1^3} = 27MPa$$

$$\sigma_x = -\frac{M_z y_3}{I_z} = -\frac{10\times10^3\times(-0.025)}{\frac{1}{12}\times0.05\times0.1^3} = 60MPa$$

点3的面内主应力：

$$\sigma' \approx 70.36MPa, \sigma'' \approx -10.36MPa$$

主应力σ_1=70.36MPa,σ_2=0，σ_3= −10.36MPa;



(4) 点4，仅有正应力：

$$\sigma_x = -\frac{M_z y_1}{I_z} = -\frac{10\times10^3\times(-0.05)}{\frac{1}{12}\times0.05\times0.1^3} = 120MPa$$

点1为单向应力状态，主应力σ_1=120MPa, σ_2=0，σ_3=0;

